

Capítulo 01

Economía Computacional con Python

Serie Econolab Computacional

Tabla de contenidos

1	Capítulo 01. ¿Qué es la economía computacional?	2
1.1	1. Apertura	2
1.1.a	1.1.a Pregunta motivadora	2
1.1.b	1.1.b Caso aplicado	2
1.1.c	1.1.c Por qué importa	2
1.2	2. Resultados de aprendizaje	2
1.3	3. Conceptos clave	2
1.4	4. Intuición económica	3
1.5	5. Formalización mínima	3
1.6	6. Datos	3
1.7	7. Implementación en Python	4
1.8	8. Resultados	4
1.9	9. Interpretación económica	4
1.10	10. Errores frecuentes	5
1.11	11. Ejercicios	5
1.12	12. Mini-proyecto	5
1.13	13. Lecturas recomendadas	5
1.14	14. Resumen del capítulo	5
1.15	15. Checklist de aprendizaje	6
2	Anexo A. Ejercicios del estudiante	7
3	Ejercicios - Capítulo 1	7
3.1	3.1 Resultados de aprendizaje asociados	7
3.2	3.2 Ejercicios conceptuales	7
3.3	3.3 Ejercicios computacionales	7
3.4	3.4 Mini-proyecto	7
3.5	3.5 Criterios de entrega	7
4	Anexo B. Guía docente	8
5	Soluciones docentes - Capítulo 1	8
5.1	5.1 Criterios de revisión	8
5.2	5.2 Guía orientativa por ejercicio	8
5.2.a	5.2.a Ejercicio conceptual 1	8
5.2.b	5.2.b Ejercicio conceptual 2	8
5.2.c	5.2.c Ejercicio conceptual 3	8
5.2.d	5.2.d Ejercicio conceptual 4	8
5.2.e	5.2.e Ejercicio conceptual 5	8
5.3	5.3 Guía del mini-proyecto	8
5.4	5.4 Rúbrica breve	9
	Bibliografía	9

1 Capitulo 01. Que es la economia computacional?

1.1 1. Apertura

1.1.a Pregunta motivadora

Como puede un economista pasar de una pregunta sobre la realidad a un analisis reproducible con datos, codigo e interpretacion economica?

1.1.b Caso aplicado

Suponga que una clase quiere estudiar una pregunta inicial: como ha cambiado el mercado laboral de un pais en los ultimos anos y que grupos parecen enfrentar mayores dificultades? Antes de estimar modelos o producir graficos, el equipo necesita ordenar el problema:

- que significa “mercado laboral” en terminos medibles;
- que fuente de datos podria responder la pregunta;
- que variables se necesitan;
- que transformaciones son aceptables;
- que resultados pueden describirse y que afirmaciones causales no estan justificadas todavia.

Este capitulo no descarga datos ni presenta resultados empiricos. Su funcion es establecer el metodo de trabajo que usara el libro.

1.1.c Por que importa

La economia aplicada depende cada vez mas de flujos computacionales. Sin embargo, usar Python no garantiza buen analisis economico. Un notebook puede estar limpio y aun asi responder una pregunta mal formulada; una regresion puede ejecutarse sin errores y aun asi producir una interpretacion exagerada; una figura puede verse elegante y aun asi ocultar el dato clave.

La economia computacional sirve cuando conecta cuatro piezas: pregunta, medicion, codigo e interpretacion.

1.2 2. Resultados de aprendizaje

Al finalizar este capitulo, el lector sera capaz de:

1. Explicar que es la economia computacional y como se diferencia de usar codigo solo para automatizar tareas.
2. Traducir una pregunta economica inicial en variables, fuentes de datos y productos reproducibles.
3. Reconocer la estructura minima de un proyecto reproducible con Python.
4. Distinguir entre descripcion, prediccion e inferencia causal.
5. Documentar una fuente de datos economicos sin modificar archivos originales.

1.3 3. Conceptos clave

- Pregunta economica.
- Unidad de observacion.
- Variable.
- Fuente de datos.
- Dato crudo.
- Dato procesado.
- Notebook reproducible.
- Interpretacion economica.
- Evidencia descriptiva.
- Identificacion causal.

1.4 4. Intuicion economica

La economia computacional no es una rama donde el codigo reemplaza a la teoria. Es una forma de organizar el trabajo empirico para que las preguntas economicas puedan analizarse con datos, metodos transparentes y resultados verificables.

Una pregunta economica util suele tener tres componentes:

- un fenomeno: empleo, ingreso, pobreza, inflacion, educacion, productividad;
- una poblacion o contexto: hogares, trabajadores, empresas, provincias, paises;
- una comparacion: entre grupos, periodos, territorios, politicas o escenarios.

Por ejemplo, la pregunta “que pasa con los ingresos?” es demasiado amplia. Una version mas trabajable seria: “como difieren los ingresos laborales promedio entre trabajadores con distinto nivel educativo en una encuesta de hogares?”. Esa segunda pregunta ya sugiere datos, variables, una unidad de observacion y una salida posible.

1.5 5. Formalizacion minima

Un flujo computacional aplicado puede resumirse asi:

```
pregunta economica
  -> concepto medible
  -> fuente de datos
  -> variables
  -> limpieza documentada
  -> analisis reproducible
  -> resultado
  -> interpretacion con limites
```

Tambien podemos pensar en una funcion de trabajo:

```
resultado = f(pregunta, datos, supuestos, codigo)
```

El resultado no depende solo del programa. Depende de la pregunta inicial, de la calidad de los datos, de los supuestos economicos y de las decisiones tomadas en el codigo.

1.6 6. Datos

En este capitulo no se descarga una base real. El objetivo es aprender a documentar una fuente antes de usarla. Para cualquier dataset futuro, el proyecto debe registrar:

Elemento	Pregunta de control
Institucion	Quien produce los datos?
Enlace o ubicacion	Donde se obtiene la fuente original?
Periodo	Que anos, meses o trimestres cubre?
Unidad de observacion	Que representa cada fila?
Variables clave	Que columnas permiten responder la pregunta?
Metodologia	Como se recolectaron o construyeron los datos?
Restricciones	Hay licencias, confidencialidad o limites de uso?
Advertencias	Que sesgos, faltantes o cambios metodologicos importan?

Regla operativa del libro:

- los archivos originales van en `data/raw`;
- los datos transformados van en `data/processed`;
- los diccionarios y metadatos van en `data/dictionary`;
- las tablas y figuras generadas van en `outputs`.

1.7 7. Implementacion en Python

El notebook asociado esta en:

```
notebooks/chapter_01/intro_economia_computacional.ipynb
```

Ese notebook no estima resultados empiricos. Su objetivo es practicar tres habitos:

1. Crear rutas relativas con `pathlib`.
2. Construir una ficha de fuente de datos como tabla.
3. Guardar un inventario inicial en `outputs/tables`.

Un bloque minimo del flujo es:

```
from pathlib import Path

PROJECT_ROOT = Path.cwd().parents[1]
DATA_RAW = PROJECT_ROOT / "data" / "raw"
DATA_PROCESSED = PROJECT_ROOT / "data" / "processed"
OUTPUTS = PROJECT_ROOT / "outputs"
```

La idea central es que el codigo pueda ejecutarse en otra computadora sin reescribir rutas personales.

1.8 8. Resultados

El resultado esperado del notebook es una tabla de inventario con una fuente de datos candidata. Esa tabla todavia no prueba ninguna hipotesis economica. Sirve para preparar el trabajo empirico con trazabilidad.

Una salida valida debe indicar, como minimo:

- pregunta economica;
- fuente candidata;
- unidad de observacion;
- variables necesarias;
- producto esperado;
- advertencias de interpretacion.

1.9 9. Interpretacion economica

En este punto no hay resultados empiricos para interpretar. Lo que si podemos interpretar es la calidad de la pregunta:

- Si la pregunta no identifica variables observables, todavia no esta lista para un notebook.
- Si la fuente no documenta metodologia, el analisis tendra limites fuertes.
- Si la comparacion es descriptiva, no debe presentarse como causal.
- Si el resultado no puede reproducirse, no debe usarse como evidencia central.

La prudencia interpretativa no reduce la fuerza del analisis; la aumenta.

1.10 10. Errores frecuentes

- Empezar por el código antes de formular la pregunta económica.
- Descargar datos sin revisar metodología, periodo o unidad de observación.
- Modificar archivos originales en `data/raw`.
- Usar rutas absolutas como `C:/Users/...`
- Presentar correlaciones como si fueran efectos causales.
- Incluir gráficos sin fuente, título o interpretación.
- Usar machine learning como sustituto de teoría económica.
- Citar fuentes no verificadas o referencias decorativas.

1.11 11. Ejercicios

Los ejercicios del capítulo están en:

```
exercises/chapter_01/ejercicios.md
```

La guía docente está en:

```
exercises/chapter_01/soluciones_docente.md
```

1.12 12. Mini-proyecto

El mini-proyecto consiste en documentar una fuente de datos económicos real sin descargarla todavía. El estudiante debe entregar una ficha con:

- pregunta económica;
- institución productora;
- enlace de acceso;
- periodo disponible;
- unidad de observación;
- variables clave;
- posible tabla o figura final;
- límites de interpretación.

La entrega no busca resultados. Busca una decisión metodológica defendible.

1.13 13. Lecturas recomendadas

Para esta versión inicial, las lecturas deben agregarse solo después de verificar los datos bibliográficos. Se recomienda priorizar:

- documentación oficial de Python, pandas y Jupyter;
- manuales metodológicos de la fuente de datos elegida;
- textos de econometría o estadística aplicada usados formalmente en el curso.

No agregar autores, DOI ni ediciones de memoria.

1.14 14. Resumen del capítulo

La economía computacional es una práctica de investigación y docencia que une preguntas económicas, datos, código reproducible e interpretación. Su valor no está en ejecutar herramientas sofisticadas, sino en hacer explícito el camino entre una pregunta y una conclusión.

El primer hábito del libro es trabajar con orden: separar datos originales y procesados, documentar fuentes, usar rutas relativas, evitar conclusiones causales no justificadas y producir salidas que otra persona pueda revisar.

1.15 15. Checklist de aprendizaje

- ☐ Puedo explicar que es economia computacional.
- ☐ Puedo convertir una pregunta amplia en una pregunta medible.
- ☐ Puedo identificar unidad de observacion y variables clave.
- ☐ Puedo diferenciar descripcion, prediccion e inferencia causal.
- ☐ Puedo crear rutas relativas para un proyecto reproducible.
- ☐ Puedo documentar una fuente de datos antes de descargarla.

2 Anexo A. Ejercicios del estudiante

3 Ejercicios - Capitulo 1

3.1 Resultados de aprendizaje asociados

- Explicar que es la economía computacional.
- Formular preguntas economicas observables.
- Documentar fuentes de datos antes de usarlas.
- Usar una estructura reproducible con rutas relativas.
- Interpretar resultados con cautela.

3.2 Ejercicios conceptuales

1. Explique la diferencia entre usar Python para automatizar calculos y usarlo para responder una pregunta economica.
2. Reescriba la pregunta “que pasa con el empleo?” como una pregunta economica medible. Incluya poblacion, periodo y comparacion.
3. Defina unidad de observacion usando un ejemplo de encuesta de hogares, un ejemplo de serie macroeconomica y un ejemplo de datos de empresas.
4. Explique por que una diferencia de ingresos promedio entre dos grupos no demuestra, por si sola, un efecto causal.
5. Describa tres riesgos de trabajar con una fuente de datos sin revisar su metodologia.

3.3 Ejercicios computacionales

1. Abra el notebook `notebooks/chapter_01/intro_economia_computacional.ipynb` y ejecutelo de arriba hacia abajo.
2. Modifique la ficha de fuente de datos del notebook para una fuente economica real que quiera usar en el futuro.
3. Verifique que el notebook guarde una tabla en `outputs/tables`.
4. Revise que el codigo use `pathlib` y no tenga rutas absolutas.
5. Agregue una advertencia de interpretacion para la pregunta economica elegida.

3.4 Mini-proyecto

Identifique una fuente de datos economicos real. No descargue datos todavia. Entregue una ficha con:

- pregunta economica;
- institucion productora;
- enlace de acceso;
- periodo disponible;
- unidad de observacion;
- variables clave;
- producto esperado;
- limites de interpretacion.

3.5 Criterios de entrega

- La pregunta debe ser observable con datos.
- La fuente debe ser real y verificable.
- La ficha debe separar descripcion de interpretacion causal.
- Las rutas del notebook deben ser relativas.
- La salida debe poder regenerarse al ejecutar el notebook.

4 Anexo B. Guia docente

5 Soluciones docentes - Capitulo 1

5.1 Criterios de revision

- La respuesta diferencia herramienta computacional y argumento economico.
- La pregunta economica incluye poblacion, periodo, variable o comparacion.
- La unidad de observacion esta claramente definida.
- La fuente de datos es real y puede verificarse.
- La estructura de carpetas separa datos, notebooks y outputs.
- Las rutas usan `pathlib` y no dependen del computador del estudiante.
- La interpretacion evita afirmar causalidad sin identificacion.

5.2 Guia orientativa por ejercicio

5.2.a Ejercicio conceptual 1

Una buena respuesta debe decir que Python puede automatizar tareas, pero la economia computacional exige conectar codigo con teoria, medicion e interpretacion. El codigo es un medio, no el argumento.

5.2.b Ejercicio conceptual 2

Respuesta esperada:

```
Como cambio la tasa de empleo de jovenes de 18 a 29 anos entre dos periodos  
usando una encuesta laboral oficial?
```

La pregunta es mejor porque define poblacion, variable, periodo y fuente potencial.

5.2.c Ejercicio conceptual 3

Ejemplos aceptables:

- Encuesta de hogares: una persona o un hogar.
- Serie macroeconomica: un pais en un mes, trimestre o ano.
- Datos de empresas: una empresa en un periodo contable.

5.2.d Ejercicio conceptual 4

La diferencia promedio puede reflejar composicion, seleccion, experiencia, region, edad u otros factores. Para hablar de efecto causal se necesita una estrategia de identificacion y supuestos defendibles.

5.2.e Ejercicio conceptual 5

Riesgos esperados:

- usar variables con definiciones equivocadas;
- mezclar periodos con cambios metodologicos;
- ignorar factores de expansion o disenio muestral;
- perder observaciones por filtros no documentados;
- interpretar como poblacional algo que no representa a la poblacion.

5.3 Guia del mini-proyecto

La entrega no se evalua por descargar datos ni por producir resultados. Se evalua por calidad de formulacion, trazabilidad de la fuente y prudencia interpretativa.

5.4 Rubrica breve

Criterio	Excelente	A mejorar
Pregunta	Observable, acotada y econo- micamente relevante	Amplia o ambigua
Fuente	Real, verificable y pertinente	No verificable o poco relacio- nada
Variables	Conectadas con la pregunta	Listadas sin justificacion
Reproducibilidad	Usa rutas relativas y salida re- generable	Depende de rutas personales
Interpretacion	Declara limites	Sobreinterpreta resultados

Bibliografía